

Práctica 3 – Funciones exponenciales y logarítmicas

1. Los siguientes problemas son ejemplos de procesos que se comportan exponencialmente:

- a) En un laboratorio, están experimentando con una población de bacterias. Se observa que, al reproducirse, la masa de la población aumenta un 15 % cada hora. Al comienzo, el cultivo de bacterias tiene una masa de 50g. ¿Cuál será la masa de las bacterias después de 2 horas? ¿Y después de 10 horas? ¿Y después de 25 horas? Encuentre una fórmula que permita calcular la masa de cultivo en función del tiempo. Grafique la función encontrada.
- b) Las sustancias radioactivas tienen la propiedad de desintegrarse al emitir espontáneamente partículas alfa, electrones y rayos gamma, por lo cual pierden masa a medida que pasa el tiempo. En un laboratorio, se hace la observación de una sustancia radioactiva que pierde el 2,5 % de su masa cada día. En un principio, la masa de dicha sustancia es de 3kg. ¿Cuál será la masa de dicha sustancia después de una semana? ¿Y 30 días después? ¿Y al año? Escriba una fórmula que permita calcular la masa de esta sustancia en función del tiempo. Grafique la función hallada.

¿Qué conclusiones puede extraer de los gráficos realizados en los problemas anteriores respecto de la ordenada al origen, del crecimiento de las funciones y de sus asíntotas?

2. Grafique las siguientes funciones exponenciales. Determine dominio, imagen, ceros, intervalos de crecimiento y decrecimiento.

a) $f(x) = 2^x$	c) $f(x) = 3^{x-1}$	e) $f(x) = 2^{-x+2} + 5$
b) $f(x) = 2^{-x}$	d) $f(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^x$	f) $f(x) = 2^{x+1} - 1$

3. a) Grafique aproximadamente la función $f(x) = 3^{x+1}$. Resuelva $f(x) = \frac{1}{3}$ e interprete en el gráfico.

b) Grafique aproximadamente la función $g(x) = \left(\frac{2}{3}\right)^x + \frac{1}{2}$. Resuelva $g(x) = 2$ e interprete en el gráfico.

4. Halle gráfica y analíticamente los puntos del plano donde se intersecan los gráficos de las funciones

a) $f(x) = 2^{2x}$	y	g(x) = $\left(\frac{1}{2}\right)^{x+1}$
b) $h(x) = 10^{2x+3}$	y	k(x) = 100^x .

5. Resuelva las siguientes ecuaciones:

a) $\frac{1}{3^{2x}} = \frac{3}{9^{-x}}$	c) $2^x 4^{-2x} = \frac{1}{8}$	f) $\sqrt{2} \left(\frac{1}{2}\right)^{x+1} = 4^x$
b) $\frac{2^{-2x}}{3^{2x}} = 9^{-x}$	d) $3^x = 27^{-x+1}$	g) $x2^{x+1} = 0$
	e) $2^{3x-1} = \left(\frac{1}{4}\right)^{x+2}$	h) $x - 9x3^x = 0$

6. Grafique las siguientes funciones logarítmicas. Determine dominio, imagen, ceros, intervalos de crecimiento y decrecimiento.

$a) f(x) = \log_2(x)$	$c) f(x) = \log_3(x + 1)$	$e) f(x) = \log_2(x + 5)$
$b) f(x) = \log_{\frac{1}{2}}(x)$	$d) f(x) = \log_3(x - 3) + 1$	$f) f(x) = -2\log_2(x + 5)$

7. Calcule:

$a) \log_2(4) =$	$d) \frac{\ln(2)}{\ln(4)} =$	$g) \log(4) + \log(25) =$
$b) \log_2(2^5) =$	$e) \frac{\log(2)}{\log(4)} =$	$h) \log(140) - \log(14) =$
$c) \log_4(2) =$	$f) \log\left(\frac{10}{3}\right) + \log(3) =$	$i) \log_2(6) - \log_2(3) =$

8. Resuelva las siguientes ecuaciones:

$a) \log(2x) = 2$	$c) \log(x) = 2$	$e) \ln(2x) - \ln(x^2) = 0$
$b) \log_3(x + 1) = -2$	$d) \log_{2x}(64) = 3$	

9. Dada la función $f(x) = \ln(2x + 4)$

- Calcule su dominio y grafique aproximadamente.
- Resuelva $f(x) = 0$.
- Halle la fórmula de f^{-1} y calcule su dominio.

10. Dada la función $g(x) = \log_2(x + 1) - 1$

- Calcule su dominio y grafique aproximadamente.
- Resuelva la ecuación $g(x) = 10$. ¿Cuántas soluciones tiene?
- Halle la fórmula de g^{-1} y calcule su dominio.

11. Dada la función $h(x) = e^{x+2}$

- Grafique aproximadamente.
- Halle dominio ceros e imagen.
- Resuelva $h(x) = 1$.
- Halle la fórmula de h^{-1} y calcule su dominio.

12. a) Halle la fórmula de la función inversa de $k(x) = 3^{2x-1}$ y su dominio.

- b) Grafique k y k^{-1} en el mismo sistema de coordenadas.

13. Verifique la siguiente propiedad útil: $\log_{1/a}(x) = -\log_a(x)$. Esta propiedad muestra que se puede trabajar siempre con logaritmos en base mayor que 1.

14. Resuelva las siguientes desigualdades, calculando previamente el dominio las mismas:

$a) 2^x > 4$	$c) \ln(x) > 0$	$e) \log_3(x^2 - 4) > 0$
$b) \left(\frac{1}{2}\right)^{x+3} \leq 4$	$d) \log_2(2x + 1) < 3$	$f) \log_{1/3}(5x - 10) > 2$

15. a) Halle el dominio de las siguientes funciones:

$$\begin{array}{lll} \text{I)} f(x) = 1 - \ln(x + 5) & \text{III)} h(x) = \frac{\ln(x^2 - 5x + 6)}{4 - x} & \text{V)} l(x) = \frac{\ln(2x)}{x^2 + 1} \\ \text{II)} g(x) = \ln(2^x - 3) & \text{IV)} k(x) = \frac{2x}{\ln(x + 1)} & \end{array}$$

- b) Resuelva

$$\text{I)} f(x) < 0 \qquad \text{II)} k(x) > 0 \qquad \text{III)} l(x) < 0$$

16. Dadas $f(x) = \log_2(3x^3 + 3x^2 + 2x + 2)$ y $g(x) = \ln(1 - \sin^2(x))$ se pide:

- a) Determine sus dominios.
b) Resuelva $f(x) = 1$ y $g(x) = 0$.

17. Dada

$$f(x) = \begin{cases} 2^x & \text{si } x < 0 \\ \left(\frac{1}{2}\right)^x & \text{si } x \geq 0. \end{cases}$$

Grafique aproximadamente y determine el conjunto $A = \{x \in \text{Dom}(f) : f(x) \geq \frac{1}{2}\}$.

18. ¿Puede existir una función exponencial de la forma $f(x) = ka^x$ (con $a, k \in \mathbb{R}$ y $a > 0$) que pase por los siguientes puntos? En caso afirmativo calcule k y a , en caso negativo explique por qué no se puede.

- a) $(2; 5), (7; -2)$.
b) $(1; 3), (2; 4,5), (3; 6,75)$.
c) $(2; 3), (5; 7), (8; 5)$.

19. En un laboratorio se observa una sustancia radioactiva. Uno de los científicos nota que 6 días después de comenzada la observación, la masa es de 1,5kg, y 15 días después, de 950g.

- a) ¿Cuál es la expresión que permite calcular la masa remanente en función del tiempo?
b) La *vida media* de una sustancia radioactiva es el tiempo en el que una cantidad arbitraria de la sustancia se reduce a la mitad. ¿Cuál es la vida media de esta sustancia?

20. La ley de enfriamiento de Newton establece que la temperatura de un objeto en función del tiempo es $f(t) = C + ka^t$, donde C es la temperatura ambiente, y $a, k \in \mathbb{R}$ son constantes ($a > 0$).

- a) En un cuarto a temperatura ambiente de 18°C hay una taza de café. En el instante inicial de la observación el café tiene una temperatura de 98°C . Media hora después la temperatura de es 58°C .
I) ¿Cuál será la temperatura del café a la hora?
II) ¿Cuánto tiempo debe pasar para que la temperatura del café sea de 23°C ?
b) En una investigación de un asesinato la temperatura del cadáver es de $32,5^\circ\text{C}$ a las 13:30 y de $30,3^\circ\text{C}$ una hora después. La temperatura normal del cuerpo humano es de 37°C y la temperatura de la habitación es de 20°C . ¿Cuándo sucedió el asesinato?